

TRABAJO PRACTICO Nº2

1. Liste los elementos de cada uno de los siguientes espacios muestrales:
 - a. el conjunto de números enteros entre 1 y 50 que son divisibles entre 8;
 - b. el conjunto $S = \{x \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$;
 - c. el conjunto de resultados cuando se lanza una moneda al aire hasta que aparecen una cruz o tres caras;
 - d. el conjunto $S = \{x \mid x \text{ es un continente}\}$;
2. Un experimento consiste en lanzar un dado y después lanzar una moneda una vez si el número en el dado es par. Si el número en el dado es impar, la moneda se lanza dos veces. Use la notación 4H, por ejemplo, para denotar el resultado de que el dado muestre 4 y después la moneda caiga en cara, y 3HT para denotar el resultado de que el dado muestre 3, seguido por una cara y después una cruz en la moneda; construya un diagrama de árbol para mostrar los 18 elementos del espacio muestral S.
3. Para el espacio muestral del ejercicio 3:
 - a. liste los elementos que corresponden al evento A en el que salga un número menor que 3;
 - b. liste los elementos que corresponden al evento B de que resulten 2 cruces;
 - c. liste los elementos que corresponden al evento A' ;
 - d. liste los elementos que corresponden al evento $A' \cap B$;
 - e. liste los elementos que corresponden al evento $A \cup B$.
4. Considere el espacio muestral $S = \{\text{cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno, cinc}\}$ y los eventos: $A = \{\text{cobre, sodio, cinc}\}$, $B = \{\text{sodio, nitrógeno, potasio}\}$ $C = \{\text{oxígeno}\}$.
Liste los elementos de los conjuntos que corresponden a los siguientes eventos:
 - a. A'
 - b. $A \cup C$;
 - c. $(A \cap B') \cup C'$; (*realice diagrama de Venn*)
 - d. $B' \cap C'$; (*realice diagrama de Venn*)
 - e. $A \cap B \cap C$;
 - f. $(A' \cup B') \cap (A' \cap C)$.
5. Cada muestra de cuatro hipotecas residenciales está clasificada como tasa fija (F) o tasa variable (V).
 - a. ¿Cuáles son los 16 resultados en S?
 - b. ¿Qué evento contiene exactamente tres de las hipotecas seleccionadas con tasa fija?
 - c. ¿Qué resultados están en el evento en que las cuatro hipotecas son del mismo tipo?
 - d. ¿Qué resultados están en el evento en que a lo sumo una de las cuatro es una hipoteca de tasa variable?
 - e. ¿Cuál es la unión de eventos en los incisos c) y d) y cuál es la intersección de estos dos eventos?
 - f. ¿Cuáles son la unión e intersección de los dos eventos en los incisos b) y c)?

6. Una familia compuesta de tres personas, A , B y C , pertenece a una clínica médica que siempre tiene disponible un doctor en cada una de las estaciones 1, 2 y 3. Durante cierta semana, cada miembro de la familia visita la clínica una vez y es asignado al azar a una estación. El experimento consiste en registrar la estación para cada miembro. Un resultado es (1, 2, 1) para A a la estación 1, B a la estación 2 y C a la estación 1.
 - a. Elabore una lista de los 27 resultados en el espacio muestral.
 - b. Elabore una lista de todos los resultados en el evento en que los tres miembros van a la misma estación.
 - c. Elabore una lista de todos los resultados en que los tres miembros van a diferentes estaciones.
 - d. Elabore una lista de los resultados en el evento en que ninguno va a la estación 2.
7. Encuentre los errores en cada una de las siguientes aseveraciones:
 - a. Las probabilidades de que un vendedor de automóviles venda 0, 1, 2 o 3 unidades en un día dado de febrero son 0.19, 0.38, 0.29 y 0.15, respectivamente.
 - b. La probabilidad de que llueva mañana es 0.40 y la probabilidad de que no llueva es 0.52.
 - c. Las probabilidades de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3 o 4 o más errores al imprimir un documento son 0.19, 0.34, -0.25, 0.43 y 0.29, respectivamente.
 - d. Al sacar una carta de una baraja en un solo intento la probabilidad de seleccionar un corazón es $1/4$, la probabilidad de seleccionar una carta negra es $1/2$, y la probabilidad de seleccionar una carta de corazones y negra es $1/8$.
8. Una caja contiene 500 sobres, de los cuales 75 contienen \$100 en efectivo, 150 contienen \$25 y 275 contienen \$10. Se puede comprar un sobre en \$25. ¿Cuál es el espacio muestral para las diferentes cantidades de dinero? Asigne probabilidades a los puntos muestrales y después calcule la probabilidad de que el primer sobre que se compre contenga menos de \$100.
9. Suponga que se descubre que, en un grupo de 500 estudiantes universitarios de último año, 210 fuman, 258 consumen bebidas alcohólicas, 216 comen entre comidas, 122 fuman y consumen bebidas alcohólicas, 83 comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, 97 fuman y comen entre comidas y 52 tienen esos tres hábitos nocivos para la salud. Si se selecciona al azar a un miembro de este grupo, calcule la probabilidad de que el estudiante:
 - a. Fume pero no consuma bebidas alcohólicas;
 - b. Coma entre comidas y consuma bebidas alcohólicas pero no fume;
 - c. No fume ni coma entre comidas.
10. La probabilidad de que una industria estadounidense se ubique en Shanghái, China, es 0.7, la probabilidad de que se ubique en Beijing, China, es 0.4 y la probabilidad de que se ubique en Shanghái o Beijing, o en ambas ciudades, es 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique:

- a. en ambas ciudades?
- b. en ninguna de esas ciudades?

11. Cierta fábrica utiliza tres turnos diferentes. Durante el año pasado, ocurrieron 200 accidentes en la fábrica. Algunos de ellos pueden ser atribuidos por lo menos en parte a condiciones de trabajo inseguras. La tabla adjunta da el porcentaje de accidentes que ocurren en cada tipo de categoría de accidente-turno.

TURNOS	CONDICIONES INSEGURAS	NO RELACIONADO A CONDICIONES INSEGURAS
DIA	10 %	35 %
TARDE	8 %	20 %
NOCHE	5 %	22 %

Suponga que uno de los 200 reportes de accidente se selecciona al azar de un archivo de reportes y que el turno y el tipo de accidente se determinan.

- a. ¿Cuáles son los eventos simples?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado se atribuya a condiciones inseguras?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado no ocurrió en el turno de día.
12. Una encuesta realizada a los empleados de las tres secciones de una empresa industrial acerca de la opinión de la publicidad hecha para el producto que comercializa, arrojó los siguientes resultados:

SECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	MANTENIMIENTO	TOTAL
OPINION				
POSITIVA	170		70	450
INDIFERENTE		40		
NEGATIVA	10			70
TOTAL	200	300		600

- a. Completar la información faltante del cuadro.
- b. Estimar la probabilidad de que un empleado de la empresa seleccionado al azar:
 - i. tenga opinión negativa.
 - ii. pertenezca a la sección producción y su opinión sea positiva.
 - iii. pertenezca a la sección administración o su opinión sea negativa.
 - iv. pertenezca a la sección mantenimiento, si se sabe que su opinión fue positiva.
 - v. tenga opinión negativa ó indiferente.
 - vi. tenga opinión indiferente, si se sabe que pertenece a la sección producción.

- vii. dado que su opinión fue indiferente, pertenezca a la sección producción.
- c. Para dos empleados de la empresa seleccionados al azar, estimar la probabilidad de que:
- Ninguno tenga opinión negativa.
 - Alguno pertenezca a la sección administración.
 - El segundo tenga opinión positiva.
- d. Sean los eventos: N = “el empleado tiene opinión negativa” y M = “el empleado pertenezca a la sección Mantenimiento”, ¿son N y M eventos independientes?
13. El departamento administrativo de una planta industrial tiene acceso a tres máquinas de fax. La probabilidad de que una esté fuera de servicio es de 0.2, 0.25 y 0.3, respectivamente. Asumiendo independencia entre ellas, determinar la probabilidad de que:
- la primera y la segunda estén fuera de servicio.
 - la primera y la tercera estén fuera de servicio.
 - todas estén fuera de servicio.
 - ninguna este fuera de servicio.
 - dos estén fuera de servicio.
14. Sean A y B eventos asociados a un experimento aleatorio. Si $P(A) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.7$. Sabiendo que A y B son eventos:
- mutuamente excluyentes (disjuntos), hallar $P(B)$.
 - independientes, hallar $P(B)$.
 - dependientes y no mutuamente excluyentes y que $P(B/A) = 0.3$, hallar $P(A/B)$.
15. El gerente de comercialización de cierta planta industrial que produce fertilizantes está planeando introducir un nuevo producto en el mercado. En el pasado, el 40% de los productos introducidos por la planta han tenido éxito. Antes de comercializar un producto, la planta lleva a cabo un estudio de mercado y se compila un informe, ya sea favorable o desfavorable. El 80% de los productos exitosos recibieron informes favorables y mientras que de los no exitosos, el 30 % recibieron informes favorables.
- ¿Cuál es la probabilidad de que reciba un informe favorable del estudio de mercado y tenga éxito?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un producto nuevo reciba un informe favorable a partir del estudio de mercado realizado?
 - Si el estudio de mercado dio un informe favorable sobre un nuevo producto, ¿cuál es la probabilidad que el nuevo producto tenga éxito?
16. Una empresa tiene tres proveedores de insumos: A , B y C . La empresa A provee el triple de material que la empresa B y ésta el doble que la empresa C . El 2.5% del insumo provisto por A

tiene algún tipo de defecto, mientras que el 1% y el 5% del insumo provisto por las empresas B y C respectivamente tienen defectos. Si se extrae una partida de material al azar:

- ¿cuál es la probabilidad de que tenga defectos y sea provisto por A.
- ¿cuál es la probabilidad de que tenga defecto?
- Si la partida extraída tiene defecto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido provista por B?
- Si la partida extraída no tiene defecto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido provista por C?

17. Se realizó un estudio en un curso de Estadística, sobre la preferencia de ingerir agua o una bebida deportiva cuando realizan actividad física. Para el estudio se muestrearon 100 estudiantes (mujeres y hombres). Los datos obtenidos se muestran en los siguientes gráficos de sectores.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la encuestada sea de sexo femenino?
- Dado que la persona encuestada es de sexo masculino, ¿qué probabilidad hay que prefiera ingerir agua cuando realiza actividad física?
- ¿Qué porcentaje de encuestados consumen bebida deportiva y son mujeres?
- ¿Qué porcentaje de encuestados consumen bebida deportiva?
- De los encuestados que consumen agua, ¿Qué porcentaje son de sexo masculino?

